

# Dependencia e Independencia Lineal

## Álgebra Lineal

**Luz Stella Botero Ramírez**

**Instituto de Matemáticas**

Facultad de Ingeniería  
Universidad de Antioquia

Clase No. 4

*Luz Stella Botero*

# Dependencia Lineal

## Definición:

Los vectores  $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n$  de un Espacio Vectorial  $V$ , se dice que son **Linealmente dependientes (l.d.)**, si existen  $n$  escalares  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  no todos cero, tales que:

$$\alpha_1 \vec{v}_1 + \alpha_2 \vec{v}_2, \dots, \alpha_n \vec{v}_n = \vec{0}$$

En caso contrario, diremos que el conjunto de vectores  $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n$  es **linealmente independiente**.

En otras palabras, un conjunto de vectores es **l.i.**, si la única combinación lineal de los vectores  $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n$  igual a cero, es la combinación lineal trivial, es decir,  $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0$ .

*Luz Stella Botero*

# Dependencia Lineal

## Propiedades Básicas.

Dado un Espacio vectorial  $V$  y  $H$  un subespacio de  $V$ , entonces:

- 1 Si  $H$  contiene al vector  $\vec{0}$ , entonces  $H$  es l.d.
- 2 Si  $H$  consta de dos elementos,  $H$  es l.d. si y sólo si uno de ellos es múltiplo escalar del otro.
- 3 Si  $H$  contiene un subespacio l.d., entonces  $H$  es l.d.
- 4 Si  $H$  es l.i., cualquier subespacio de él es l.i.

*Luz Stella Botero*

# Dependencia Lineal

## Teorema 1.

Un conjunto de  $n$  vectores en  $\mathbb{R}^m$  siempre es **linealmente dependiente (l.d.)** si  $n > m$ .

*Luz Stella Botero*

# Dependencia Lineal

## Observaciones:

- 1 En un sistema de ecuaciones, al tener más incógnitas que ecuaciones, entonces hay infinitas soluciones.
- 2 Un conjunto de vectores l.i. en  $\mathbb{R}^n$  contiene máximo  $n$  vectores.

*Luz Stella Botero*

# Dependencia Lineal

## Teorema 2.

Sea

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}_{m \times n}$$

entonces las columnas de  $A$  consideradas como vectores, son **l.d.** si y sólo si el sistema  $A\vec{x} = \vec{0}$  tiene soluciones no triviales, con

$$\vec{c} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}.$$

# Dependencia Lineal

## Teorema 3.

Sean  $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n$ :  $n$  vectores de  $\mathbb{R}^n$  y sea  $A$  la matriz cuyas columnas son los vectores  $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n$ .

$$A = \begin{pmatrix} \vec{v}_1 & \vec{v}_2 & \cdots & \vec{v}_n \\ \downarrow & \downarrow & & \downarrow \end{pmatrix}_{n \times n}$$

entonces  $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n$ : son **l.i.** si y sólo si la única solución al sistema homogéneo es la solución trivial  $\vec{x} = \vec{0}$ .

## Teorema 4.

Sea  $A_{n \times n}$ ; entonces las columnas de  $A$  son **l.i.** si y sólo si  $\det(A) \neq 0$ .

*Luz Stella Botero*

# Dependencia Lineal

## Teorem 5. (Teorema Resumen).

Sea  $A_{n \times n}$ . Entonces los 8 enunciados que siguen son equivalentes.

- ①  $A$  es invertible.
- ② La única solución al sistema homogéneo  $A\vec{x} = \vec{0}$ , es la solución trivial ( $\vec{x} = \vec{0}$ ).
- ③ El sistema  $A\vec{x} = \vec{b}$ , tiene una solución que es única para cada  $n$ -vector.
- ④  $A$  es equivalente por renglones a la matriz  $\mathbb{I}_n$
- ⑤  $A$  se puede escribir como producto de matrices elementales.
- ⑥ La forma escalonada por renglones de  $A$ , tiene  $n$  pivotes
- ⑦  $\det(A) \neq 0$
- ⑧ Las columnas (renglones) de  $A$  son l.i..

Botero



# Dependencia Lineal

## Teorema 6.

Cualquier conjunto de  $n$  vectores **l.i.** en  $\mathbb{R}^n$ , genera a  $\mathbb{R}^n$ .

*Luz Stella Botero*

# Dependencia Lineal

**Ejemplo:** En  $\mathbb{P}_3$ , determine si  $x$ ,  $x^2 - x$ ,  $x^3 - x$  es l.d. o l.i.

*Luz Stella Botero*

# Dependencia Lineal

**Ejemplo:** Sea  $T = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ k \end{pmatrix} \right\}$ .

- 1 Para qué valores de  $k$ ,  $T$  es l.d.
- 2 Para qué valores de  $k$ ,  $T$  es l.i.

*Luz Stella Botero*